探秘农业物联网云平台

第一单元　认识物联网——探秘智慧农



授课人：曾雅璇

授课时间：第 4 周

课堂导入

传感器收集的数据，去了哪里？



田间采集

?



原来，数据上云了

收集之后，怎样让数据真正发挥作用？

物联网云平台

边看边想：云平台有哪些功能？



云平台把数据变成行动依据

01	设备互联	让不同设备接入并交换信息
02	数据汇聚	把分散数据集中存储
03	查看与分析	发现变化和异常
04	决策与控制	根据数据调节设备

数据最终服务于判断，并驱动设备调节。

数据传输方式（通信技术）



无线通信还可以根据传输距离分为远距离、中距离和短距离。

课堂活动一：探秘物联网数据传输

活动一：利用学习平台，了解数据传输的方式和传输设备。

活动要求：学习后，完成本节练习，了解不同传输方式、传输设备匹配的场景。

时间： 3min

网关

网关是连接设备网络与互联网、帮助设备接入云平台的“中转站”。



不同场景中的网关

网关也可能集成在其他设备中



小米路由器

家庭网关功能常与路由器整合

集成网关



小爱音箱 Play 版

部分智能音箱可承担设备连接功能

集成网关

独立网关的外形随使用场景变化



家用网关

连接家庭传感器和智能设备



工业网关

连接工业设备并转换通信协议



户外 / 农业网关

汇集田间远距离传感器数据

物联网通信协议

通信协议规定消息格式、发送方式和接收确认方法。

物联网通信涉及两类规则

传输协议　负责把数据送到，如 TCP 、 UDP

决定连接、分段、确认等传送规则

通信协议　负责消息交换，如 MQTT 、 HTTP 、 CoAP

规定设备与平台怎样“说话”

通信技术与对应的协议

蓝牙	Wi-Fi	ZigBee	LoRa	蜂窝通信
Bluetooth	IEEE 802.11	ZigBee	LoRaWAN	4G / 5G / NB-IoT

MQTT　常用于设备或网关与云平台之间

上传传感数据，接收控制指令

设备 / 网关 ⇄ 云平台

课堂活动二：了解物联网通信协议

在学习平台中观察 MQTT 是怎样工作的

3

分钟

完成后回到课堂交流

01	了解作用	通信协议解决什么问题
02	观察过程	MQTT 的消息怎样传递
03	完成练习	记录你的发现

MQTT 协议

自主学习

请在学习平台了解 MQTT 是怎样工作的

带着问题去学习

看视频、读资料，
先自己找出 MQTT 的工作线索。

暂时不急着看答案

连接	设备如何连上 Broker ？
角色	谁在发布？谁在订阅？
消息	消息按照什么主题传递？

学习后，用一句话说出 MQTT 的工作方式。

MQTT 协议总结

一种轻量级的发布 / 订阅消息协议，常用于物联网设备与云平台通信。



同一设备既可以发布，也可以订阅。

特点

轻量

消息开销小，适合资源有限的设备

按主题分发

发送者不必知道接收者是谁

适合物联网

能适应较低带宽和不稳定连接